

Presentación Módulo 2

Leslie Garcia

2026-04-01

R Markdown

This is an R Markdown presentation. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document.

Slide with Bullets

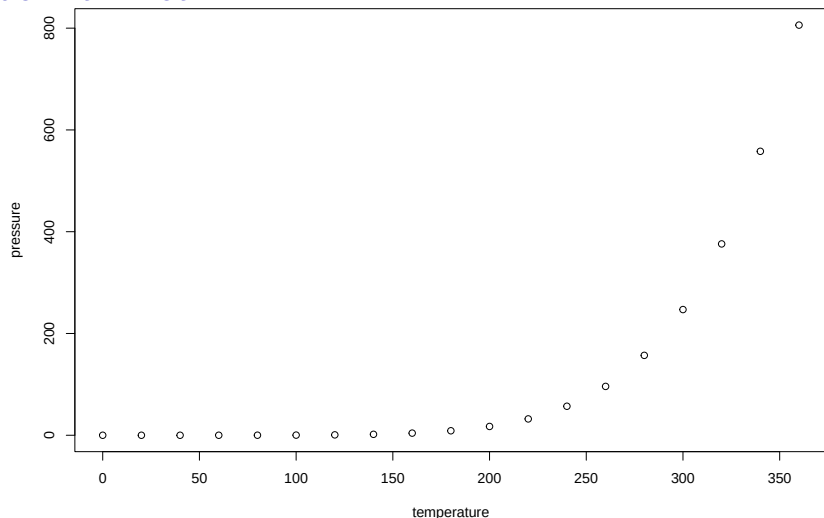
- ▶ Bullet 1
- ▶ Bullet 2
- ▶ Bullet 3

Slide with R Output

```
summary(cars)
```

##	speed	dist
##	Min. : 4.0	Min. : 2.00
##	1st Qu.:12.0	1st Qu.: 26.00
##	Median :15.0	Median : 36.00
##	Mean :15.4	Mean : 42.98
##	3rd Qu.:19.0	3rd Qu.: 56.00
##	Max. :25.0	Max. :120.00

Slide with Plot



Primeros comandos en R

El lenguaje R es un entorno de programación ampliamente utilizado en el campo de la estadística, el análisis de datos y la ciencia de datos. Fue desarrollado con el objetivo de facilitar el intercambio

Uso de Data Set internas de R

Conclusión

El uso de R en **Posit Cloud** simplifica enormemente el acceso al análisis de datos, ya que elimina la necesidad de instalación y configuración local. Esto lo convierte en una herramienta ideal para estudiantes y trabajos colaborativos, permitiendo comenzar a programar de forma inmediata desde cualquier dispositivo.

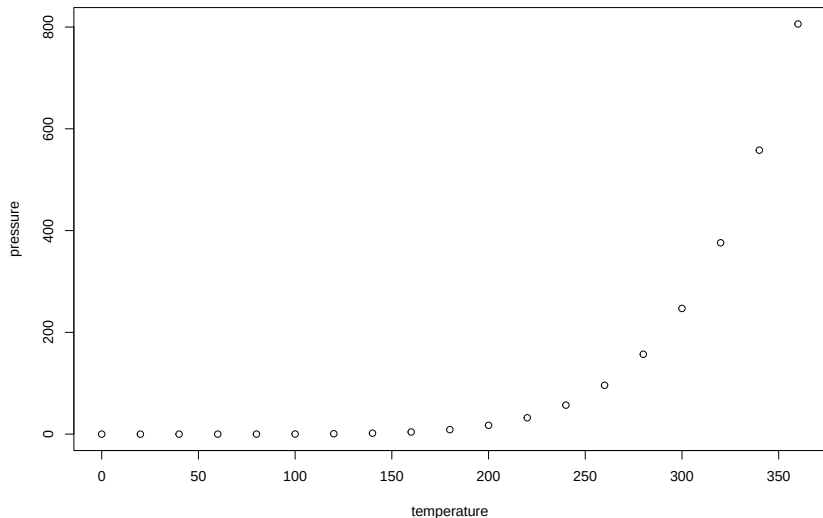
Sin embargo, esta comodidad viene acompañada de ciertas limitaciones, como la dependencia de una conexión a internet y restricciones en los recursos computacionales. Por lo tanto, **Posit Cloud es excelente para aprendizaje, prototipado y proyectos medianos**, mientras que para tareas más pesadas o profesionales puede ser conveniente trabajar en un entorno local.

Tabla comparativa: Posit Cloud vs R local

Característica	Posit Cloud	R local
Instalación	No requiere	Requiere instalación
Acceso	Desde cualquier navegador	Solo en el dispositivo

Including Plots

You can also embed plots, for example:



Data Set en R

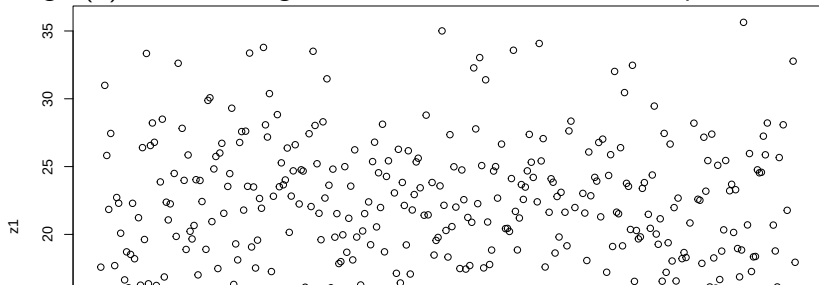
¿Qué es un dataset? Es un conjunto de datos organizado (tabla

Normal {stats} R Documentation

The Normal Distribution

Description

Density, distribution function, quantile function and random generation for the normal distribution with mean equal to mean and standard deviation equal to sd. Usage `dnorm(x, mean = 0, sd = 1, log = FALSE)` `pnorm(q, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)` `qnorm(p, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)` `rnorm(n, mean = 0, sd = 1)` Arguments x, q vector of quantiles. p vector of probabilities. n number of observations. If $\text{length}(n) > 1$, the length is taken to be the number required.



CLASE 8 DE ABRIL

Consigna 1: Las ultimas 3 cifras de mi DNI son 126, consigna crear una variable que tenga ese número.

consigna 2: Crear un vector que tenga todos los números desde el 1 hasta el 126 enteros.

```
## [1] 1
```

```
## [1] 1 2
```

```
## [1] 1 2 3
```

```
## [1] 1 2 3 4
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
```

Biblioteca tictoc

Esto de usar una biblioteca es llamar u cargar una procedimientos que generará comando nuevos en R. Como ya fue comentado, cargar una biblioteca implica ejecutar el comando `install.packages()` o usar en r-studio el menú de Herramientas y Luego Instalar paquetes. Las funciones `tic` y `toc` son de la misma biblioteca de Octave/Matlab y se usan de la misma manera para la evaluacion comparativa que el tiempo de sistema recién demostrado. Sin embargo, `tictoc` agrega mucha más comodidad al usuario y armonía al conjunto.

```
## [1] "dormire una siestita..."
```

```
## [1] "...suena el despertador"
```

```
## sleeping: 2.005 sec elapsed
```

Biblioteca rbenchmark

La documentación de la función `benchmark` del paquete `rbenchmark` R lo describe como un simple contenedor alrededor de `system.time`. Sin embargo, agrega mucha conveniencia en comparación con las llamadas simples a `system.time`. Por ejemplo, requiere solo una llamada de referencia para cronometrar múltiples repeticiones de múltiples expresiones. Además, los resultados devueltos se organizan convenientemente en un marco de datos.

Implementación de una serie Fibonacci o Fibonacci

En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ... 89, 144, 233 ... La sucesión comienza con los números 0 y 1, 2 a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores, es la relación de recurrencia que la define. A los elementos de esta sucesión se les llama números de Fibonacci. Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. Original de la Biblioteca Universidad de Florencia. Liber Abachi- Autor Fibonacci

Consigna 8: ¿Cuántas iteraciones se necesitan para generar un número de la serie mayor que 20 ? Además mostrar la serie de Fibonacci hasta el número obtenido anteriormente.

Cantidad de iteraciones: 9

Primer número mayor a 20: 21

Serie de Fibonacci hasta ese número:

La penitencia de Newton

Comentan algunos historiadores que Newton tenía en la escuela primaria un profesor muy exigente que reclamaba constantemente la atención de los alumnos a lo que el estaba enseñando. Tan pronto alguien cometía un acto impropio lo castigaba con una penitencia que consistía en traer para el día siguiente el resultado de la suma desde el número 1 hasta cierto número aleatoriamente elegido. Por supuesto esta tarea demandaría quedarse toda la noche haciendo las sumas parciales, tarea que el profesor ya había realizado previamente y que tenía registrado en un voluminoso cuaderno que (al estilo tabla de logaritmos) cargaba religiosamente en su portafolios de cuero.

Consigna 10: Desarrolla dos algoritmos que hagan este trabajo, por ejemplo para sumar desde 1 hasta $1 \cdot 10^{10}$ y verifica cuál de los dos es más eficiente.

```
## [1] 510555
```

```
## [1] 510555
```